Proyecto Intermodular 1º SMR

Galería de Arte Digital

Base de Datos

JUAN ANTONIO REY VICENTE

Índice

Introducción _____ *1*

1. Análisis y definición de entidades _____ *1*

2. Estrategia de normalización y consistencia _____ *2*

3. Diagrama Entidad/Relación (E/R) _____ *2*

Introducción

La implementación de una base de datos relacional es fundamental para la Galería de Arte Digital, actuando como la estructura lógica central sobre la que se asienta toda la operatividad del sistema. La necesidad de administrar un inventario dinámico de obras digitales, junto con los perfiles de artistas y la gestión de clientes, requiere un sistema de almacenamiento que garantice la integridad, consistencia y disponibilidad de la información en tiempo real. Este bloque técnico detalla el proceso de diseño y modelado de datos, orientado a resolver las necesidades de negocio de la galería mediante una arquitectura SQL escalable y eficiente.

1. Análisis y definición de entidades

Para asegurar que el sistema sea capaz de registrar toda la actividad de la galería, se ha realizado un análisis exhaustivo de los objetos de información (entidades) que interactúan en nuestro ecosistema digital. Las entidades principales identificadas son:

- **Ilustrador:** Almacena los datos personales y de contacto de los creadores de las obras.
- **Obra:** Contiene la información técnica, título, fecha de creación y precio de cada pieza expuesta.
- **Cliente:** Registra la información de contacto y compras realizadas.
- **Empleado:** Gestión de roles de usuario (Administrador y Recepcionista) y sus privilegios de acceso.

2. Estrategia de normalización y consistencia

El diseño de la base de datos sigue los principios de normalización para evitar redundancias y asegurar la integridad referencial. Se ha definido un esquema relacional donde cada entidad se conecta mediante claves primarias (PK) y claves foráneas (FK), permitiendo realizar consultas complejas (como el historial de adquisiciones de un cliente o la autoría de una obra específica) sin duplicidad de datos. Esta estructura asegura que, independientemente de la carga de trabajo, la información de la galería se mantenga coherente y protegida.

3. Diagrama Entidad/Relación (E/R)

El siguiente diagrama representa la arquitectura lógica que vincula a los artistas con sus obras, y a estas últimas con las transacciones realizadas por los clientes y gestionadas por el personal de la galería. Este esquema es la base sobre la que se ha construido la implementación física del sistema.

Puedes consultar el diseño detallado **haciendo click aquí para ver el modelo Entidad/Relación (E/R) en GitHub**